Otimização

4.3.3 Restrições na prática: penalizar, rejeitar ou comparar

José Firmino Aguilar Madeira

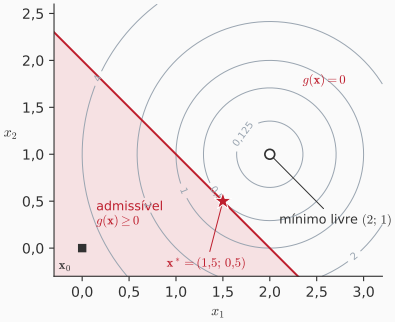
Um problema, cinco tratamentos

$$\min\ f(\mathbf{x}) = (x_1-2)^2+(x_2-1)^2 \ \text{ s.a. } \ g(\mathbf{x}) = 2-x_1-x_2 \geq 0$$

- $\mathbf{x}^* = (1{,}5;\ 0{,}5)$, $f^* = 0{,}5$, $\lambda^* = 1$ (KKT, 4.2); o mínimo livre (2; 1) é inadmissível.
- Violação: $v(\mathbf{x}) = -\langle g(\mathbf{x})\rangle = \max\big(0, -g(\mathbf{x})\big)$, como em 4.3.1.

O mesmo HJ de 1961 (3.2.5), de $\mathbf{x}^{(0)} = (0;\ 0)$, com a restrição comunicada de cinco formas:

A ignorar • **B** penalização quadrática • **C** penalização exata • **D** barreira extrema • **E** regra de admissibilidade



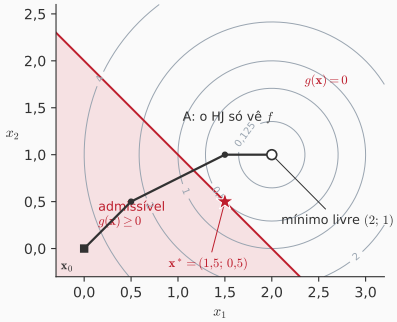
O problema é o mesmo; só muda a forma como comunicamos as restrições ao algoritmo.

O algoritmo sabe que há uma restrição?

A — ignorar. O HJ recebe só $F = f$ e devolve

$$\mathbf{x} = (2;\,1), \quad g = -1 : \text{ inadmissível} \quad (n_F = 96).$$

- O HJ (e todo o cap. 3) minimiza o número que lhe damos; não sabe o que é g.
- A restrição só existe para ele se estiver nesse número — ou nas comparações que faz.
- O algoritmo fica sem restrições; a admissibilidade é uma camada exterior.



n_F: chamadas à função (ou ao par) que o HJ recebe;
$a = 2$, $P_0 = 0{,}5$, $T = 10^{-6}$ em todo o deck.

problema: f, g → camada das restrições: A, B, C, D ou E ↔ ($F(\mathbf{x})$ ou "melhor?") Hooke–Jeeves (sem restrições)

Podemos cobrar pela violação?

B — penalização quadrática, com R fixo:

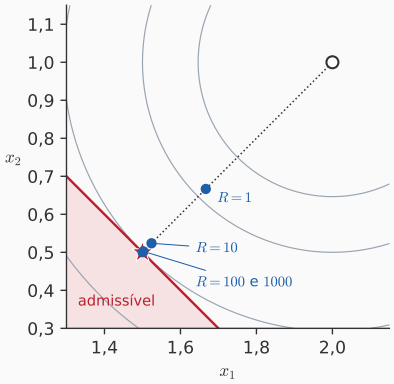
$$F_R(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + R\,\langle g(\mathbf{x})\rangle^2 = f(\mathbf{x}) + R\,v(\mathbf{x})^2.$$

$R > 0$ escolhe-se, não se calcula (não é o R do HJ de 3.2.5).
Do lado inadmissível, $\nabla F_R = \mathbf{0}$ dá

$$\mathbf{x}_R = (2;\,1) - R\,v_R\,(1;\,1), \qquad v_R = \frac{1}{1+2R}.$$

- $v_R > 0$ para todo o R finito: sempre (ligeiramente) inadmissível.
- $\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ por fora: é a penalização de 4.3.1, mas com R fixo e uma só minimização.
- O HJ encontra estes $\mathbf{x}_R$.

Pagar pela violação não a proíbe.



Quanto deve valer R?

R	$\mathbf{x}_R$ (HJ)	$v(\mathbf{x}_R) = 1/(1+2R)$	$\|\mathbf{x}_R - \mathbf{x}^*\|$	n_F
1	(1,667; 0,667)	0,333	0,236	253
10	(1,524; 0,524)	0,048	0,034	244
100	(1,502; 0,502)	0,0050	0,0035	311
1000	(1,500; 0,500)	0,0005	0,00035	644

R pequeno

Barato, mas visivelmente inadmissível: com $R = 1$, $v = 1/3$.

R grande

Quase admissível, mas F_R tem um vale estreito ($\kappa \sim R$, 4.3.1): o HJ "rasteja" — 644 chamadas.

O R "certo" depende da escala de g (4.3.1). A cura de 4.3.1 é R crescente, com arranque a quente; com R fixo, escolhe-se entre inadmissível e mal condicionado.

Podemos tornar a penalização exata?

C — penalização exata (ℓ_1): paga-se v, não v^2:
$F_R = f + R\,v = f + R\,\big|\langle g \rangle\big|$.

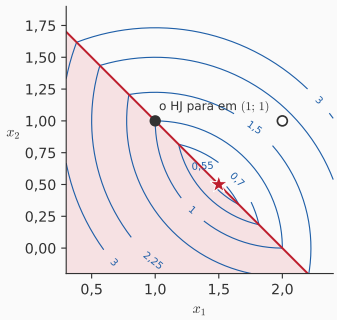
Um resultado local

Se $\mathbf{x}^*$ é minimizante local estrito e satisfaz as KKT com multiplicadores λ_j^*, então $\mathbf{x}^*$ é minimizante local de $f + R\sum_j |\,\langle g_j \rangle\,|$ para todo o $R > \max_j \lambda_j^*$.

(Nocedal e Wright, 2006, Teor. 17.3)

Aqui $\lambda^* = 1$. O HJ dá:

- $R = 0{,}5 < \lambda^*$: (1,75; 0,75), inadmissível;
- $R = 1 = \lambda^*$ (fora do teorema): aqui ainda dá $\mathbf{x}^* = (1{,}5;\ 0{,}5)$;
- $R = 2 > \lambda^*$: o minimizante de F_R é $\mathbf{x}^*$... mas o HJ para em (1; 1).



Níveis de F_2: um bico em $g = 0$.

O preço: um majorante de λ^* (desconhecido), e F_R não diferenciável onde está $\mathbf{x}^*$. Resultado local, sob hipóteses — não universal.

Porque parou o Hooke–Jeeves em $(1;\,1)$?

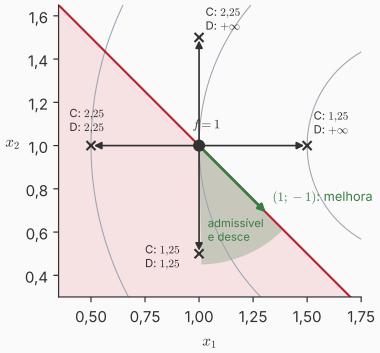
Em $(1;\,1)$, $f = 1$. As tentativas $+P\mathbf{e}_1$, $+P\mathbf{e}_2$ saem de X (C paga $R\,v$, D dá $+\infty$); $-P\mathbf{e}_1$, $-P\mathbf{e}_2$ ficam em X, mas f aumenta.

Para qualquer $P > 0$, nenhum $\pm\mathbf{e}_j$ melhora: em D, as direções que descem e ficam admissíveis são a cunha verde; em C, as que descem F_2 são o quadrante $d_1 > 0$, $d_2 < 0$. O HJ divide P até T e para num ponto não ótimo.

Correção: mudar as direções, não o método

O mesmo HJ em $\mathbf{y}$, com $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: direções ao longo e na normal à fronteira. C ($R = 2$), D e E chegam a $\mathbf{x}^*$ ($n_F = 208$ nos três).

Com restrições lineares, as direções devem acompanhar as restrições quase ativas (Lewis e Torczon, 2000).



E se simplesmente recusarmos pontos inadmissíveis?

D — barreira extrema:

$$F(\mathbf{x}) = \begin{cases} f(\mathbf{x}), & g(\mathbf{x}) \geq 0, \\ +\infty, & g(\mathbf{x}) < 0 \quad (f \text{ não é avaliada}). \end{cases}$$

- Sem R, sem escalas: um inadmissível perde sempre; f nunca é avaliada fora de X.
- Iteradas admissíveis, desde que $\mathbf{x}^{(0)} \in X$: de (3; 3) tudo vale $+\infty$ e o HJ não sai do sítio.
- De (0; 0): para em (1; 1); $n_F = 91$, das quais 45 fora de X (sem avaliar f).
- Não é a barreira log (4.3.2): não há parede, há "não".

```
function y = ExtremeBarrier(f, g, x)
if any(g(x) < 0)
  y = Inf;            % f nao e avaliada
else
  y = f(x);
end
end
```

É o que fazem o GLODS e o DMS

GLODS (5.1), MultiGLODS e DMS (6.5): $f = +\infty$ fora de X: a função objetivo não é avaliada nos pontos inadmissíveis.

E se nem sequer houver um $g(\mathbf{x})$?

Restrição explícita

Conhecemos g: sabemos se e quanto se viola.
Há v: B, C e E são possíveis.
Uma classificação das restrições em otimização por simulação: Le Digabel e Wild (2023).

Restrição oculta

O simulador falha (`NaN`) sem dizer porquê nem quanto. Não há v: das estratégias aqui consideradas, só D dispensa uma medida de violação.

```
function y = simulador(x)                          % caixa negra
if x(1) + x(2) > 2, y = NaN;                         % "nao converge"
else, y = (x(1) - 2)^2 + (x(2) - 1)^2; end
end
F = @(x) ExtremeBarrier(@simulador, [], x);        % NaN -> Inf
x = HookeJeeves(F, [0 0], 2, 0.5, 1e-6, [], [], [], '1961');
```

Resultado: a mesma corrida que D — (1; 1), $n_F = 91$ — sem nunca conhecer g. As 45 falhas também custam: o simulador correu até falhar.

É preciso somar objetivo e violação?

E — regra de admissibilidade. O HJ só precisa de saber qual de dois pontos é melhor. Compara-se o par (v, f) — sem nenhuma função nova:

1. admissível vence inadmissível;
2. entre admissíveis, vence o de menor f;
3. entre inadmissíveis, vence o de menor v.

É a regra de Deb (2000), a do NSGA-II (6.6).

- De (0; 0): os mesmos pontos base e o mesmo (1; 1) que D ($n_F = 91$).
- De (3; 3): D não sai do sítio; E reduz v e chega a (1; 1) ($n_F = 96$).
- Precisa de v: só para restrições explícitas (f só faz falta quando os v empatam).

MATLAB

```
FE = @(x) [v(x), f(x)];            % o par (v, f)
menor = @(a, b) a(1) < b(1) || ...
          (a(1) == b(1) && a(2) < b(2));
x = HookeJeeves(FE, [3 3], 2, 0.5, 1e-6, ...
                [], false, menor, '1961');
```

Python

```
FE = lambda x: (v(x), f(x))        # o par (v, f)
menor = lambda a, b: a[0] < b[0] or \
          (a[0] == b[0] and a[1] < b[1])
r = hooke_jeeves(FE, [3, 3], 2, 0.5, 1e-6,
                 menor=menor, variante="1961")
```

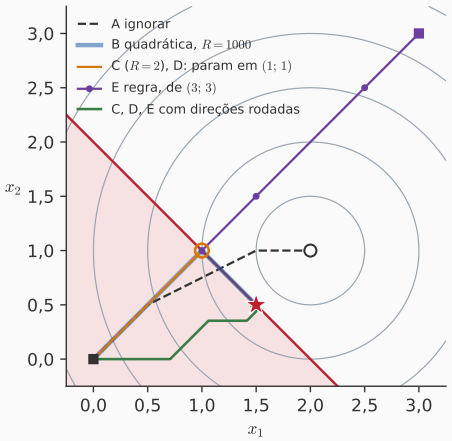
No HJ da UC, `menor` é opcional (por omissão, $a < b$).

O mesmo problema, cinco tratamentos

Tratamento	O que o HJ recebe	Resultado (n_F)	Admissível?	Lição
A ignorar	f	(2; 1) (96)	não	o algoritmo não vê g
B quadrática	$f + R\,v^2$, $R = 1000$	(1,500; 0,500), $v = 5 \cdot 10^{-4}$ (644)	não (quase)	aproxima por fora; R grande custa
C exata	$f + R\,v$, $R = 2$	(1; 1) (91)	sim	$\mathbf{x}^*$ minimiza F_R, mas há um bico
D barreira extrema	f, ou $+\infty$ sem avaliar f	(1; 1) (91)	sim	nunca sai de X; precisa de $\mathbf{x}^{(0)} \in X$
E regra	comparações de (v, f)	(1; 1) (91); de (3; 3): (1; 1) (96)	sim	sem somar; arranca de fora
C, D, E rodados	as mesmas; direções $Q\mathbf{e}_j$	$\mathbf{x}^* = (1{,}5;\ 0{,}5)$ (208)	sim	as direções importam

B e C mudam a função; D recusa pontos; E muda a comparação. O algoritmo é sempre o mesmo.

As trajetórias



- Em X, todos veem a mesma f: de $(0; 0)$, os caminhos coincidem até à fronteira.
- Aí separam-se: A atravessa-a; B desliza por fora; C e D param em $(1; 1)$.
- E, de $(3; 3)$, primeiro reduz a violação; já em X, compara como D.
- Com as direções rodadas, segue-se a fronteira até $\mathbf{x}^*$.

Para escolher

g explícita e barata $\to$ C ou E (ou B com R crescente, 4.3.1).
f cara, ou indefinida fora de $X \to$ D. Restrição oculta (sem v) $\to$ D.

No computador: os cinco tratamentos em MATLAB e Python

MATLAB

```
f = @(x) (x(1) - 2)^2 + (x(2) - 1)^2;
g = @(x) 2 - x(1) - x(2);                % g(x) >= 0
v = @(x) max(0, -g(x));                  % violacao
FA = f;                                  % A: ignorar
FB = @(x) f(x) + R*v(x)^2;               % B: quadratica
FC = @(x) f(x) + R*v(x);                 % C: exata
FD = @(x) ExtremeBarrier(f, g, x);       % D: barreira
FE = @(x) [v(x), f(x)];                  % E: o par
menor = @(a, b) a(1) < b(1) || ...
          (a(1) == b(1) && a(2) < b(2));

x = HookeJeeves(FD, [0 0], 2, 0.5, 1e-6, ...
                [], [], [], '1961');
x = HookeJeeves(FE, [0 0], 2, 0.5, 1e-6, ...
                [], false, menor, '1961');
```

Python

```
f = lambda x: (x[0] - 2)**2 + (x[1] - 1)**2
g = lambda x: 2 - x[0] - x[1]            # g(x) >= 0
v = lambda x: max(0.0, -g(x))            # violacao
FA = f                                   # A: ignorar
FB = lambda x: f(x) + R * v(x)**2        # B: quadratica
FC = lambda x: f(x) + R * v(x)           # C: exata
FD = lambda x: extreme_barrier(f, g, x)  # D
FE = lambda x: (v(x), f(x))              # E: o par
menor = lambda a, b: a[0] < b[0] or \
          (a[0] == b[0] and a[1] < b[1])

r = hooke_jeeves(FD, [0, 0], 2, 0.5, 1e-6,
                 variante="1961")
r = hooke_jeeves(FE, [0, 0], 2, 0.5, 1e-6,
                 menor=menor, variante="1961")
```

O script completo (tabela, v_R, restrição oculta, arranque em (3; 3), bloqueio, direções rodadas) está no código complementar da UC, com Colab.

O QUE DEVE FICAR — 4.3.3

1. Um método sem restrições só vê números (ou comparações): as restrições entram por uma camada exterior.
2. Penalizar (B, C) muda a função: a quadrática aproxima por fora e mal condiciona; a exata torna $\mathbf{x}^*$ minimizante local com $R > \lambda^*$ finito (sob hipóteses), mas o algoritmo pode não o encontrar.
3. Recusar (D) mantém as iteradas admissíveis, desde que se parta de um ponto admissível; das estratégias aqui consideradas, é a única que dispensa uma medida de violação.
4. Comparar (E) dispensa R e somas, e arranca de pontos inadmissíveis.
5. Com funções não suaves ou barreiras, as direções do método decidem se se chega a $\mathbf{x}^*$.

Ponte: GLODS (5.1) e DMS (6.5) usam a barreira extrema; os AG (5.3) penalizam ou rejeitam; o NSGA-II (6.6) usa a regra de admissibilidade.

Para além da UC: a barreira progressiva

Entre D e E: aceita pontos inadmissíveis com violação abaixo de um limiar que diminui ao longo das iterações, e recusa os outros, como D (Audet e Dennis, 2009; MADS/NOMAD).

OTIMIZAÇÃO NA PRÁTICA — o capítulo 4 num problema real

Disposição das turbinas de um parque eólico (IDMEC, projeto M4WIND)

Decisão as coordenadas (x_i, y_i) de cada uma das N turbinas.

Objetivo a energia anual produzida, descontando as perdas por esteira.

Restrições distância mínima entre turbinas — $g_{pq} = \|(x_p, y_p) - (x_q, y_q)\| - d_{\min} \geq 0$, uma por par: $J = N(N-1)/2$ desigualdades ($N = 30$: 435); fronteira do terreno e zonas interditas (restrições geométricas sobre cada turbina).

O que muda face ao académico f é multimodal e não tem derivadas fiáveis; KKT à mão (2^J casos) é impensável. As restrições entram tipicamente por penalização (4.3.1), por barreira extrema/reparação ou pela regra de admissibilidade (4.3.3, 6.6), dentro de um método do cap. 5.

A informação que temos: valores de f (caros) e restrições *geométricas* baratas de verificar. Essa assimetria — f cara, g barata — decide o tratamento das restrições num problema real (com D, f nem é avaliada num inadmissível).

Quadro de consulta — capítulo 4

Que informação temos sobre f e sobre as restrições? Quanto custa obtê-la? O que garante?

Método	Informação	Como se resolve / custo	Garantia	Principal limitação
Lagrange (4.1)	∇f, ∇h_ℓ analíticos	à mão: resolver $n+K$ equações	necessária sob independência dos ∇h_ℓ	só candidatos; sistema não linear
KKT (4.2)	∇f, ∇g_j, ∇h_ℓ	à mão: até 2^J casos (KKT não é um algoritmo)	necessária sob LICQ; suficiente se convexo	enumeração exponencial à mão
Penalização exterior (4.3.1)	f, g_j, h_ℓ (+ gradientes, se o interno os usar)	$\sum_t n_f$ das minimizações internas	$\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ quando $R \to \infty$ (sob hipóteses†)	$\kappa \sim R$; solução ligeiramente inadmissível
Barreira log (4.3.2)	f, g_j; ponto interior	idem, + Fase I	$\mathbf{x}_R \to \mathbf{x}^*$ quando $R \to 0$ (sob hipóteses†); $\lambda_j = R/g_j$	só desigualdades; $\kappa \sim 1/R$
Na prática (4.3.3)	f, g_j ou só "falhou"	uma minimização	C: exatidão local se $R > \lambda^*$ (sob hipóteses); D, E: depende do método	as direções

† f, g_j (h_ℓ) contínuas; $\mathbf{x}_R$ minimizantes globais de P, com ($\mathbf{x}_R$) limitada; $\mathbf{x}^*$ único (sem unicidade: todo o ponto limite é mínimo global); na barreira, também $X =$ fecho do interior. Para estudo. Na aula: as duas páginas seguintes.

O QUE DEVE FICAR — capítulo 4

1. As restrições mudam as direções em que podemos melhorar f.
2. Os multiplicadores dizem que restrições "contam" e quanto valem.
3. **CARACTERIZAR** (4.1–4.2): Lagrange ($h = 0$: $\nabla f + \sum \lambda_\ell \nabla h_\ell = \mathbf{0}$) e KKT ($g \geq 0$: $\lambda \geq 0$, $ug = 0$) usam derivadas $\rightarrow$ condições de 1.ª ordem $\rightarrow$ candidatos; globalidade no caso convexo.
4. **CALCULAR** (4.3): exterior ($R \uparrow \infty$, $\mathbf{x}_R \rightarrow \mathbf{x}^*$ por fora) e interior ($R \downarrow 0$, por dentro) usam o cap. 3 repetidamente $\rightarrow$ custo = soma das minimizações internas $\rightarrow$ convergência à solução sob hipóteses.
5. Transformar o problema com restrições em problemas sem restrições tem um preço: o condicionamento.
6. **NA PRÁTICA** (4.3.3): penalizar, recusar ou comparar — o algoritmo é o mesmo.

A seguir (cap. 5): estes métodos dão mínimos locais. E se houver várias bacias?

Referências e recursos

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.ª ed., Springer, 2006 — sec. 17.2 (penalização exata, Teor. 17.3).
- Deb, K., *An efficient constraint handling method for genetic algorithms*, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 186(2–4):311–338, 2000 — regra de admissibilidade.
- Lewis, R. M., Torczon, V., *Pattern search methods for linearly constrained minimization*, SIAM J. Optim. 10(3):917–941, 2000.
- Audet, C., Dennis, J. E., Jr., *A progressive barrier for derivative-free nonlinear programming*, SIAM J. Optim. 20(1):445–472, 2009.
- Le Digabel, S., Wild, S. M., *A taxonomy of constraints in black-box simulation-based optimization*, Optimization and Engineering, 2023 (doi:10.1007/s11081-023-09839-3).

Recursos

- Código complementar: `ex04_3_3_constraint_handling`, `ExtremeBarrier`; `HookeJeeves` (3.2.5) com `menor` opcional e a variante `'1961'`.
- MATLAB: `patternsearch` e ga aceitam restrições. NOMAD: barreira progressiva.